

1907년 12월 6일



Monongah Mine Explosion
(West Virginia)

사망자 약 362명

1909년 11월 13일



Cherry Mine Disaster
(Illinois)

사망자 259명

1911년 3월 25일



Triangle Shirtwaist Fire
(New York)

사망자 146명

세 번의 거대한 산업 재난. 수백 명의 희생.
과연 언론은 이 비극의 책임을 누구에게 물었을까?



지역 신문 (X=1)

- **시점:** 현장과 피해자 공동체에 밀착된 시야
- **예상되는 보도:** 소유주와 관리자의 인적 과실(Negligence)에 대한 직접적이고 강한 책임 추궁

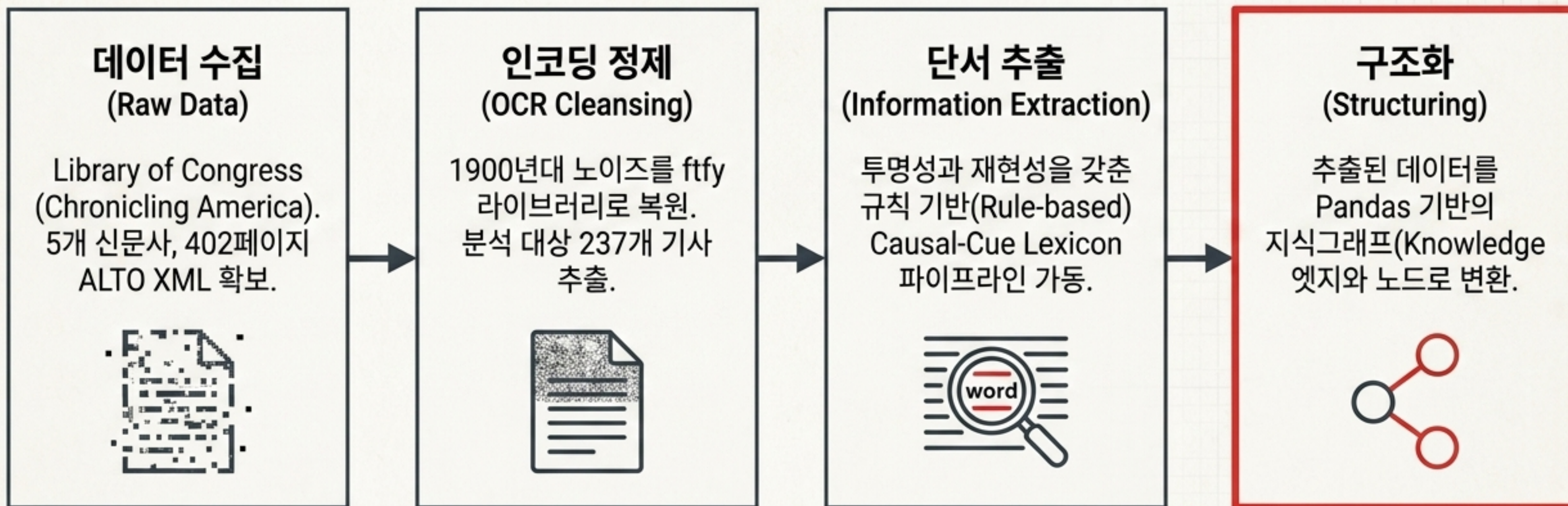


전국 신문 (X=0)

- **시점:** 사건으로부터 물리적/심리적으로 거리를 둔 시야
- **예상되는 보도:** 구조적 맥락, 규제 부족, 혹은 감정적 비극 서사에 집중

가설: 지역 신문은 전국 신문보다 재난의 원인을 소유주 또는 관리자의 과실로 더 많이 귀속시킬 것이다.

증거 정제 파이프라인



책임을 묻는 언어: Causal-Cue Lexicon

소유주/관리자 과실 (owner_manager)

negligence, held responsible, proprietor,
one fire escape, exit was locked/blocked

정부/규제 과실 (government)

law should require, fire code,
state failed to protect

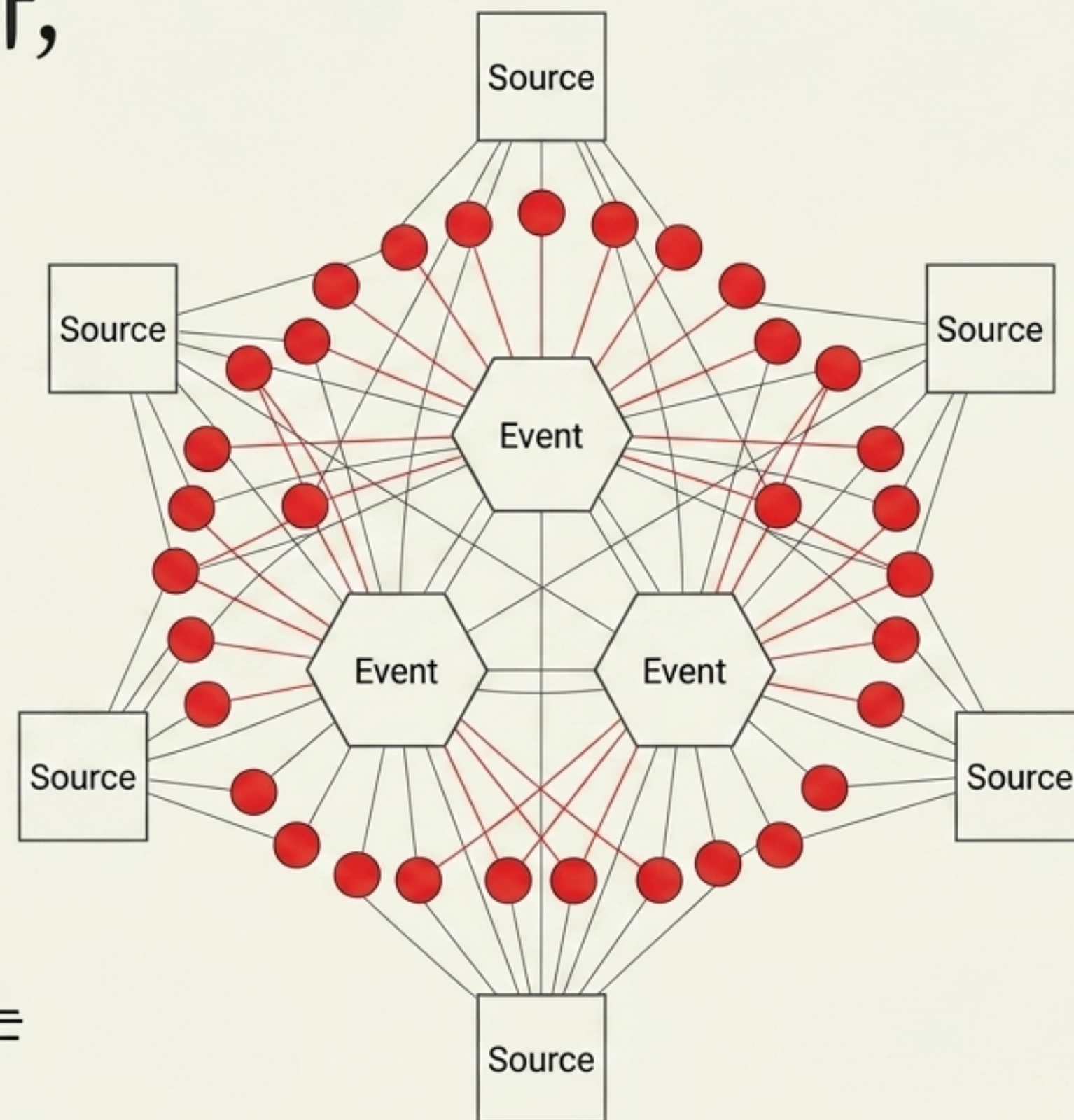


“...the **one fire escape blocked** by iron shutters...
and the practice prevalent among cutters of
lighting cigarettes...”

(전국지 Montgomery Advertiser, 1911년 3월 26일) -> CausalAssertion으로 추출됨.

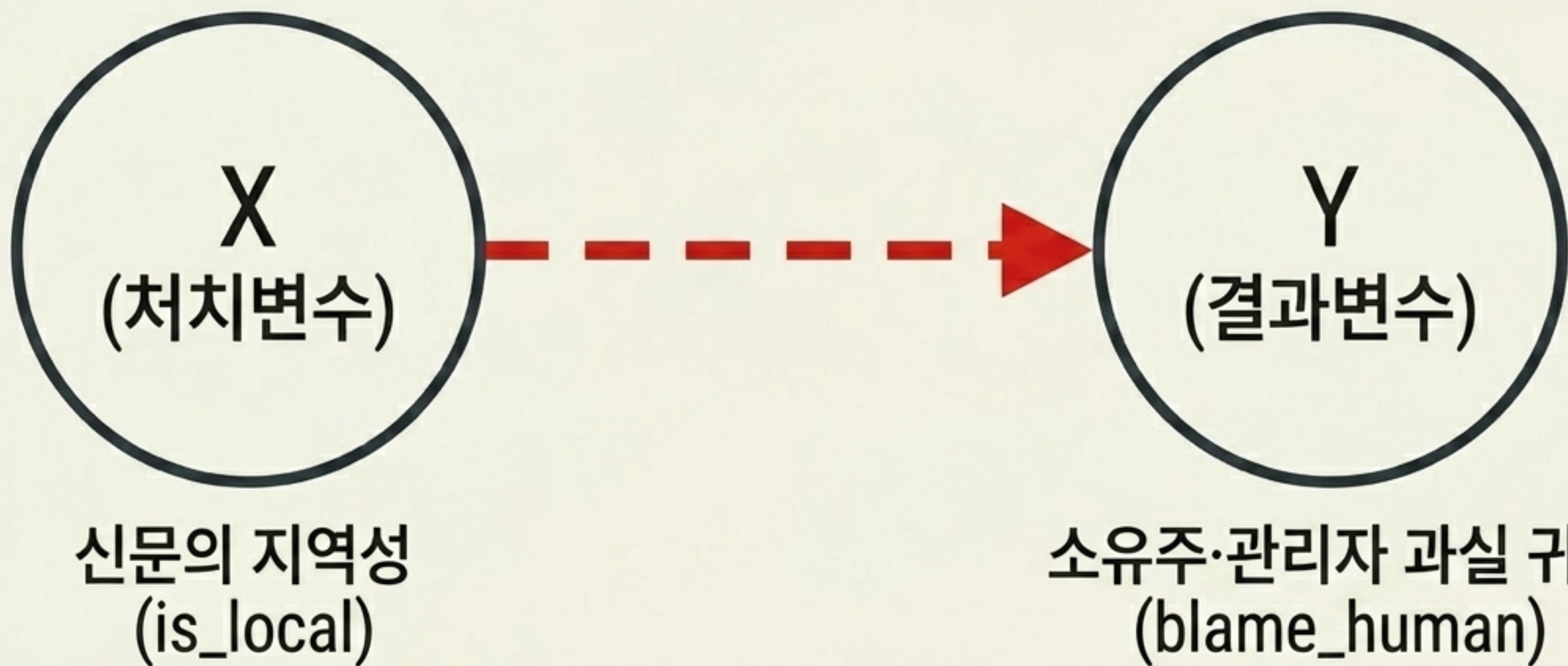
증거의 지형도: 237개의 기사, 32개의 인과 주장

- Source (5개): 신문사 (예: The Sun, Montgomery Advertiser)
- Event (3개): 3대 재난
- Article (237개): 개별 보도 기사
- CausalAssertion (32개): 텍스트에 기반한 실제 인과 주장



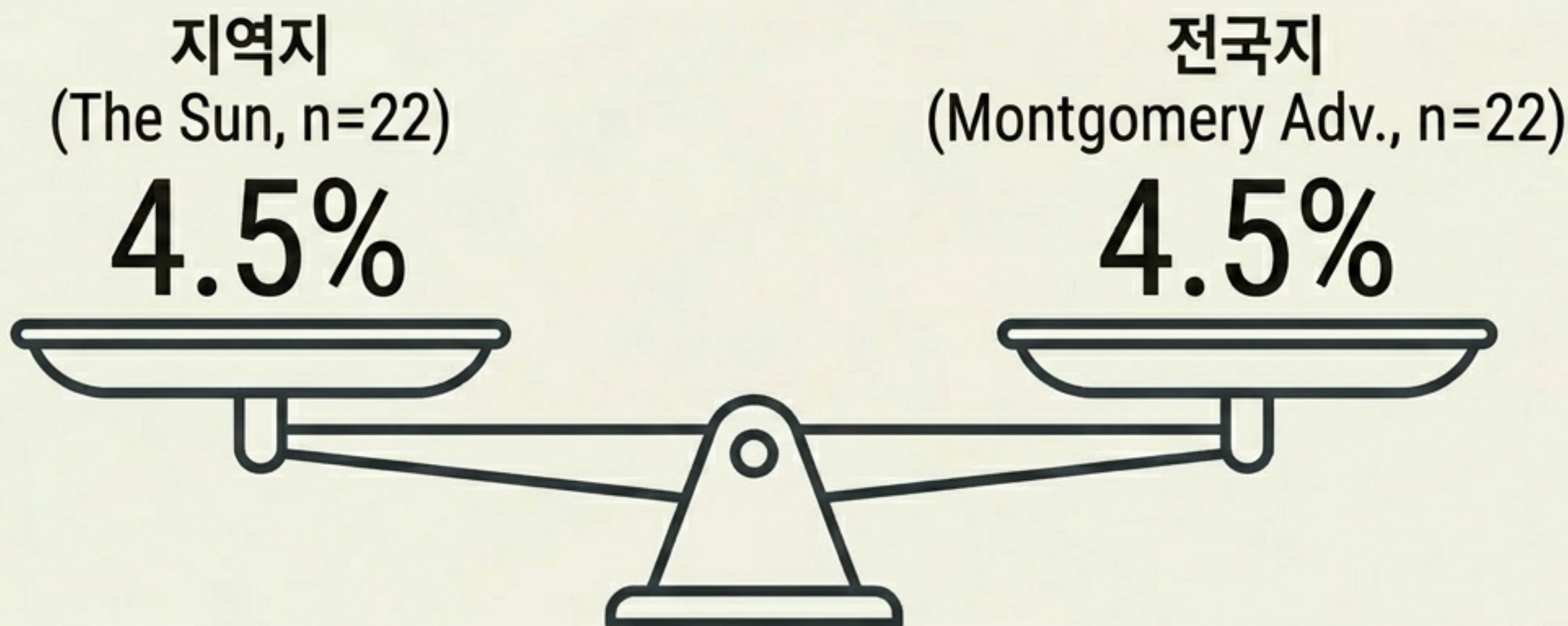
모든 주장은 투명하게 추적 가능한 evidence_quote를 포함하는
감사 가능한 데이터(Auditable Claims)로 구축됨.

인과 모델 가설 (The DAG Hypothesis)



텍스트 내에서 직접적인 인과 문장은 존재하지 않음. 이 **붉은 점선**은 철저히 연구자의 분석적 가설임.

통계적 판결: 연관관계(Rung 1)의 부재



Fisher's Exact Test: OR = 1.00, $p = 1.0000$

가설은 기각되었다. 빈도에 있어서 지역 신문과 전국 신문의 차이는 존재하지 않는다.

수치가 가린 진실 (Rung 2: 주장된 인과)

지역 신문인 'The Sun'의 사설에서는 이 사건의 비극적인 원인을 지역 사회의 방임과 관리자들의 태만으로 직접적으로 귀속시켰다. 그들은 '우리 이웃의 부주의'와 '안전 수칙의 무시'가 결합하여 이러한 참사를 초래했다고 강력히 주장하며, 구체적인 인물과 기관의 책임을 명확히 지목하는 문장을 사용했다...

반면, 전국지인 'Montgomery Advertiser'는 이 사건을 보도하면서 더 넓은 사회적 맥락과 시스템적 결함을 강조했다. 그들은 '노후화된 인프라', '경제적 압박', 그리고 '규제 시스템의 미비'가 근본적인 원인이라고 주장하며, 개인의 책임을 넘어 구조적 문제를 지적하는 인과적 언어를 선택했다. 이러한 접근 방식은 사건의 본질을 다르게 해석하게 만든다...

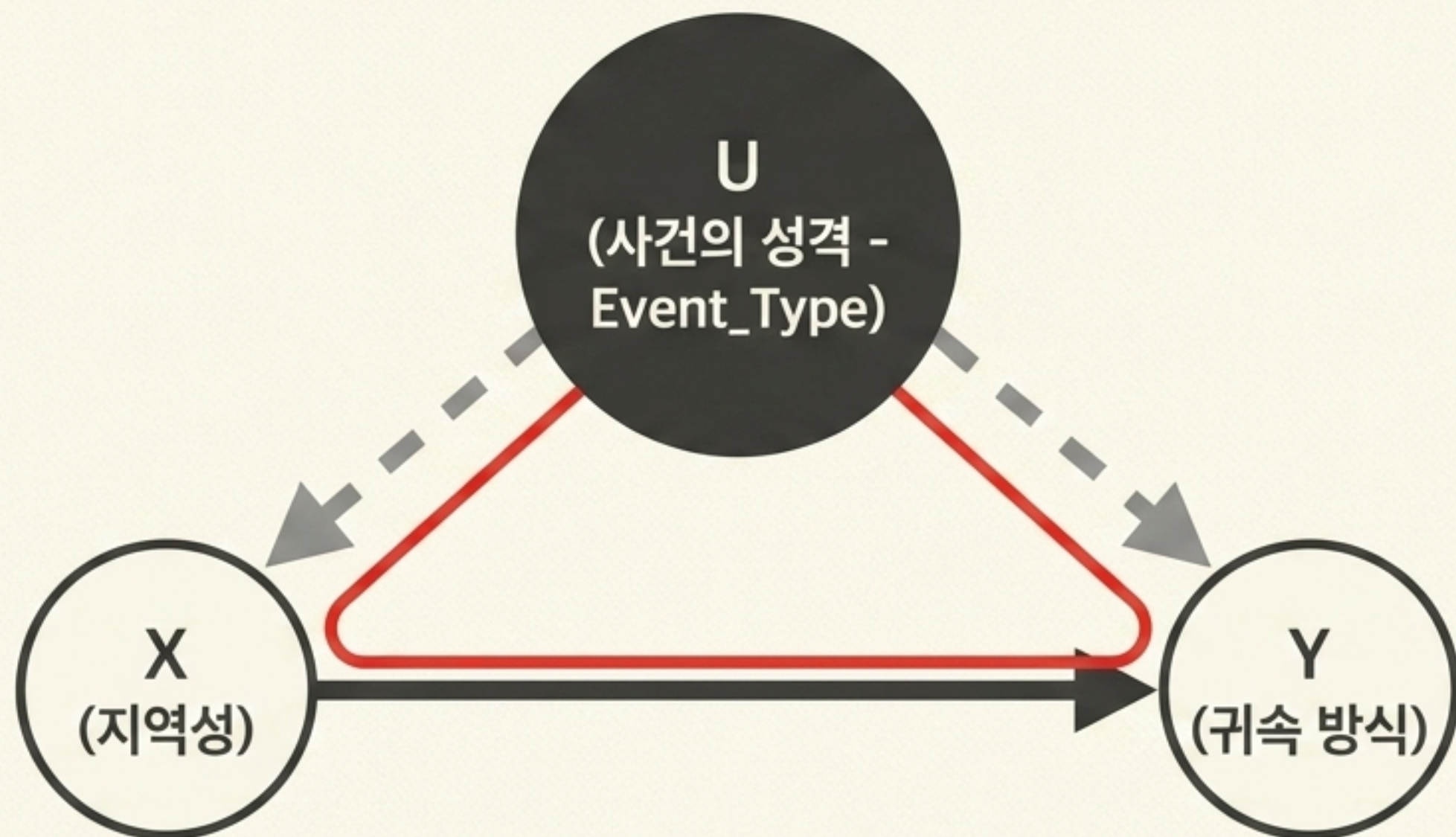
빈도(Frequency)는 같았다. 그러나 역사적 행위자들이 인과를 주장하는 방식과 문법(Grammar)은 완전히 달랐다.

인과추론의 핵심은 '얼마나 자주' 묻는가가 아니라, '어떻게' 묻는가를 파악하는 것이다.

‘어떻게’ 책임을 묻는가: 보도 프레임의 질적 대비

전국지 (Montgomery Advertiser)	지역지 (The Sun)
• 방식: 전문가 인용, 정량적, 명시적 귀속	• 방식: 피해자 서사, 서술적, 암묵적 귀속
• 실제 텍스트: ‘내 생각에, 700명의 소녀들이 이 건물에 있는 단 1개의 비상구로 거리에 도달하려면 3시간이 걸렸을 것이다.’	• 실제 텍스트: ‘소유주 Max Blanck와 Isaac Harris에게 고용된, 대부분 여성과 소녀들인 셔츠웨이스트 제작자들...’
• 효과: 수치화된 인과 주장으로 Lexicon 규칙에 쉽게 포착됨.	• 효과: 사실 나열과 감정적 서술 속에 소유주에 대한 책임 추궁이 텍스트 전체에 흩어져 있음.

추론의 한계: 열려버린 백도어 (Rung 3)

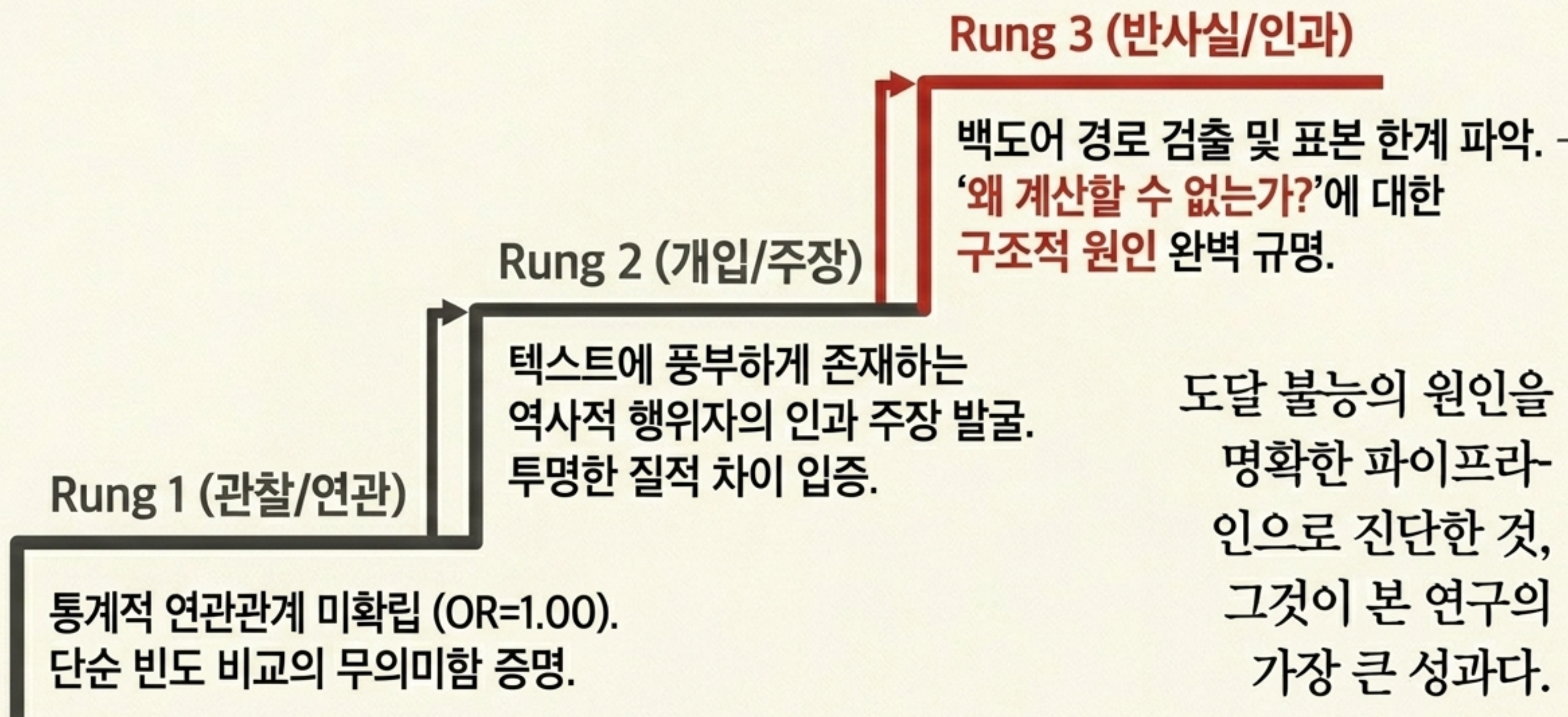


U의 개입: 데이터 셋 내에서 '지역 신문' 데이터는 오직 Triangle 화재 사건에만 존재함.

결과: 사건 고정효과를 통제하면 데이터가 증발하여 검정력이 상실됨.

현재의 데이터 구조로는 **순수 인과효과 식별 불가능**.

실패가 아닌 진단 (Re-evaluating the Result)



미디어의 지역성(Locality)은 책임의
양(Amount)을 늘리는 것이 아니라,
책임을 묻는 언어의 문법(Grammar)을 바꾼다.

인과추론은 단순한 통계적 증거가 아니라, 데이터가 들려주는 맥락을 짚어내는 정밀한 수사학이다.